

Máximos y Mínimos.

Hallar los máximos y mínimos de las sig. funciones:

$$162) y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$$

- Derivamos:

$$y' = 6x^2 - 6x - 12$$

- Hallamos las raíces de la derivada 1ª

$$x = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 288}}{12} = \frac{6 \pm \sqrt{324}}{12} = \frac{6 \pm 18}{12} \begin{cases} \nearrow x_1 = 2 \\ \searrow x_2 = -1 \end{cases}$$

- Derivamos por 2ª vez:

$$y'' = 12x - 6$$

- Reemplazamos las raíces de la derivada 2ª

$$y''_{(2)} = 12 \cdot 2 - 6 = 18 > 0 \text{ Existe un Mínimo}$$

$$y''_{(-1)} = 12(-1) - 6 = -18 < 0 \text{ Existe un Máximo}$$

- Reemplazamos las raíces en la función y obtenemos la ordenada de cada uno de los puntos máx. y mín.

$$y_{(2)} = 2(2)^3 - 3(2)^2 - 12(2) + 5 = 16 - 12 - 24 + 5 = -15$$

$$\text{Mín}(2; -15)$$

$$y_{(-1)} = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 12(-1) + 5 = -2 - 3 + 12 + 5 = 12$$

$$\text{Máx.}(-1; 12)$$

$$163) \quad y = x^3 - 12x + 1$$

$$\min(2; -15) \quad \max.(-2; 17)$$

$$164) \quad y = \frac{x}{1+x^2}$$

$$\max.(1; \frac{1}{2}) \quad \min(-1; -\frac{1}{2})$$

$$165) \quad y = x + \frac{1}{x}$$

$$\min(1; 2) \quad \max.(-1; -2)$$

$$166) \quad y = \sqrt{2x^2 - 12x + 22}$$

LLAMAMOS $z = 2x^2 - 12x + 22$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Los Min. y Max de "z" SERAN LOS MAX.} \\ \text{y Min. de "y"} \end{array} \right.$

- DERIVADA 1° DE Z:

$$z' = 4x - 12$$

- RAÍCES:

$$\boxed{x = 3}$$

- DERIVADA 2°

$$z'' = 4 > 0 \text{ Mínimo}$$

- REEMPLAZAMOS LA RAÍZ $x = 3$ EN "Y"

$$y(3) = \sqrt{2(3)^2 - 12 \cdot 3 + 22} = \sqrt{18 - 36 + 22} = \sqrt{4} = 2$$

$$\text{Mínimo}(3; 2)$$

167)

$$y = \sqrt[3]{(x^3 - 3x + 6)^2}$$

$$\min(1; \sqrt[3]{16}) \quad \max.(-1; 4)$$

$$y'' = 2e^x + \underline{2x \cdot e^x} + \underline{2x \cdot e^x} + x^2 \cdot e^x$$

$$y'' = 2e^x + 4xe^x + x^2e^x$$

$$y''_{(0)} = 2e^0 + 4 \cdot 0 \cdot e^0 + 0 \cdot e^0 = 2 \cdot 1 = 2 > 0 \text{ M\u00ednimo}$$

$$y''_{(-2)} = 2e^{-2} + 4(-2)e^{-2} + (-2)^2e^{-2} = 2e^{-2} - 8e^{-2} + 4e^{-2} \\ = -2e^{-2} = -\frac{2}{e^2} < 0 \text{ M\u00e1ximo.}$$

$$y_{(0)} = 0 \cdot e^0 = 0 \quad \text{M\u00ednimo } (0; 0)$$

$$y_{(-2)} = (-2)^2 \cdot e^{-2} = \frac{4}{e^2} \quad \text{M\u00e1ximo } \left(-2; \frac{4}{e^2}\right)$$

$$168) y = 2xe^{-x}$$

$$\text{M\u00e1x. } \left(1; \frac{2}{e}\right)$$

$$169) y = 3xe^{2x}$$

$$\text{M\u00edn } \left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2e}\right)$$

$$170) y = e^{-x^2}$$

$$\text{M\u00e1x. } (0; 1)$$

$$171) y = 3xe^{-\frac{1}{2}x}$$

$$\text{M\u00e1x. } \left(2; \frac{6}{e}\right)$$

$$172) \quad y = \frac{1}{(x^2 + 4x + 3)^4}$$

Si tomamos como $z = x^2 + 4x + 3$
 Los Máximos de "z" serán los Mínimos de "y" ... Los Mínimos de "z" serán los Máximos de "y"

$$z = x^2 + 4x + 3$$

- DERIVAMOS

$$z' = 2x + 4$$

- HALLAMOS LAS RAÍCES

$$\boxed{x = -2}$$

- DERIVADA 2°

$$z'' = 2 > 0 \text{ MÍNIMO} \quad \begin{cases} \text{Si es mínimo para "z"} \\ \text{Será máximo para "y"} \end{cases}$$

- REEMPLAMOS $x = -2$ EN "y"

$$y_{(-2)} = \frac{1}{[(-2)^2 + 4(-2) + 3]^4} = \frac{1}{(-1)^4} = +1 = 1$$

Máximo $(-2; 1)$

$$173) \quad y = x^2 e^x$$

$$y' = 2xe^x + x^2 e^x$$

$$2xe^x + x^2 e^x = 0$$

$$x \cdot e^x (2 + x) = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

$$174) \quad y = \frac{e^{2x}}{1+x} \quad \text{Mín.} \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}\right)$$

$$175) \quad y = e^x + e^{-x}$$

$$y' = e^x - e^{-x}$$

$\boxed{x_1 = 0}$ Raíz de la derivada 1ª de "y".

$$y'' = e^x + e^{-x}$$

$$y''_{(0)} = e^0 + e^0 \quad \text{No se considera el signo para 0'' (cero)}$$

$$y'' = 1 + 1 = 2 > 0 \quad \text{Mín.}$$

$$y_{(0)} = e^0 + e^0 = 1 + 1 = 2 \quad \text{Mín.} (0; 2)$$

$$176) \quad y = x \cdot \ln x$$

$$y' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

Raíces ó Ceros:

$$\ln x + 1 = 0 \rightarrow \ln x = -1 \rightarrow \boxed{x = e^{-1}} \rightarrow \boxed{x = \frac{1}{e}}$$

$$y'' = \frac{1}{x}$$

$$y_{(e^{-1})} = \frac{1}{e^{-1}} = e > 0 \quad \text{Mínimo}$$

$$y_{(e^{-1})} = e^{-1} \cdot \ln e^{-1} = \frac{1}{e} \cdot (-1) \ln e = \frac{1}{e} \cdot (-1) \cdot 1 = -\frac{1}{e}$$

$$\text{Mínimo} \left(\frac{1}{e}; -\frac{1}{e}\right)$$

$$177) \quad y = 2x \cdot \ln x \quad \text{Mín.} \left(\frac{1}{e}; -\frac{2}{e} \right)$$

$$178) \quad y = \ln(1+x^2) \quad \text{Mín.} (0; 0)$$

$$179) \quad y = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$$

$$y' = 3x^2 - 12x + 12$$

$$\text{Raíces: } x = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 144}}{6} = \frac{12}{6} = 2 \quad \boxed{x=2}$$

$$y'' = 6x - 12$$

$$y''(2) = 6 \cdot 2 - 12 = 0 \rightarrow \text{COMO ES IGUAL A CERO Y NO PUEDE SABER SI EXISTE UN MÁXIMO O UN MÍNIMO, SE APLICA UN CRITERIO GENERAL.}$$

CRITERIO GENERAL:

SI AL REEMPLAZAR LA RAÍZ DE LA DERIVADA 1ª EN LA DERIVADA 2ª, ME DA COMO RESULTADO "0" (CERO), PUEDO SEGUIR DERIVANDO HASTA QUE ME DE UN RESULTADO DISTINTO DE CERO. -

* SI ME DA DISTINTO DE CERO EN UNA DERIVADA DE ORDEN PAR (DERIVADA 4ª; 6ª; 8ª; 10ª; etc.), LA FUNCIÓN TIENE MÁXIMOS Y/O MÍNIMOS. -

* SI ME DA DISTINTO DE CERO EN UNA DERIVADA DE ORDEN IMPAR (DERIVADA 3ª; 5ª; 7ª; 9ª; etc.), LA FUNCIÓN TIENE SÓLO PUNTOS DE INFLEXIÓN (NO TIENE MÁX. O MÍN.)

ENTONCES, EN ESTE EJERCICIO SEGUIAMOS DERIVANDO:

$$f''' = 6 > 0$$

COMO MEDA DISTINTO DE CERO EN LA DERIVADA DE ORDEN IMPAR (f'''), ESTA FUNCION NO TIENE MÁXIMOS NI MÍNIMOS, PERO TIENE PUNTOS DE INFLEXIÓN.

$$180) f = x^6 - 6x^4 + 20$$

$$f' = 6x^5 - 24x^3$$

$$\text{Raíces: } 6x^5 - 24x^3 = 0 \rightarrow 6x^3(x^2 - 4) = 0$$

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0$$

$$x_4 = 2$$

$$x_5 = -2$$

$$f'' = 30x^4 - 72x^2$$

$$f''(0) = 30 \cdot 0 - 72 \cdot 0 = 0 \quad (\text{SE DEBE APLICAR EL CRITERIO GENERAL})$$

$$f''(2) = 30 \cdot 2^4 - 72 \cdot 2^2 = 480 - 288 = 192 > 0 \text{ MÍNIMO}$$

$$f''(-2) = 30 \cdot (-2)^4 - 72 \cdot (-2)^2 = 480 - 288 = 192 > 0 \text{ MÍNIMO}$$

ENCONTRAMOS LA COORDENADA y DE LOS MÍNIMOS:

$$f(2) = 2^6 - 6 \cdot 2^4 + 20 = 64 - 96 + 20 = -12$$

Mínimo (2, -12)

$$f(-2) = (-2)^6 - 6(-2)^4 + 20 = -12$$

Mínimo (-2, -12)

CUANDO REEMPLAZAMOS LA RAÍZ "0" (CERO) EN LA DERIVADA 2ª NOS DA IGUAL A CERO Y NO SABEMOS SI HAY MÁX. Y/O MÍN. SEGUIMOS DERIVANDO.

$$Y''' = 120x^3 - 144x$$

$$Y'''_{(0)} = 120 \cdot 0 - 144 \cdot 0 = 0$$

seguimos derivando:

$$Y^{IV} = 360x^2 - 144$$

$$Y^{IV} = 360 \cdot 0 - 144 = -144 < 0 \rightarrow \text{Máximo.}$$

$$Y_{(0)} = 0^6 - 6 \cdot 0^4 + 20 = 20$$

Máximo $(0; 20)$

$$181) \quad Y = \frac{\ln x}{x} \quad R: \text{Máx.} \left(e; \frac{1}{e} \right)$$

$$182) \quad Y = \ln x - \frac{1}{2}x^2 \quad R: \text{Máximo} \left(1; -\frac{1}{2} \right)$$

$$183) \quad Y = (1-2x)^4 \quad R: \text{Mínimo} \left(\frac{1}{2}; 0 \right)$$

$$184) \quad Y = x^5 - 5x^4 + 200 \quad R: \text{Máximo} (0; 200) \\ \text{Mínimo} (4; -56)$$

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS

163)

$$Y' = 3x^2 - 12$$

RAÍCES DE Y'

$$3x^2 - 12 = 0$$

$$3x^2 = 12$$

$$x^2 = \frac{12}{3}$$

$$x = \pm \sqrt{4} \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = -2 \end{cases}$$

$$Y'' = 6x$$

$$Y''_{(2)} = 6 \cdot 2 = 12 > 0 \text{ Mínimo}$$

$$Y''_{(-2)} = 6 \cdot (-2) = -12 < 0 \text{ Máximo}$$

REEMPLAZAMOS LAS RAÍCES 2 Y (-2) EN LA FUNCIÓN:

$$Y_{(2)} = 2^3 - 12 \cdot 2 + 1 = 8 - 24 + 1 = -15 \text{ Min } (2; -15)$$

$$Y_{(-2)} = (-2)^3 - 12(-2) + 1 = -8 + 24 + 1 = 17 \text{ Máx. } (-2; 17)$$

$$164) Y' = \frac{1(1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

Para hallar las raíces de Y' , con hallar las raíces del numerador, haremos hallar las raíces de la derivada 1ª

$$1-x^2 = 0 \rightarrow -x^2 = -1 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = \pm \sqrt{1} \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} Y'' &= \frac{(-2x)(1+x^2)^2 - (1-x^2)2 \cdot (1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} \\ &= \frac{-2x - 2x^3 - 4x + 4x^3}{(1+x^2)^3} = \frac{-6x + 2x^3}{(1+x^2)^3} \end{aligned}$$

$$Y''_{(1)} = \frac{(-6 \cdot 1) + 2 \cdot 1^3}{(1+1^2)^3} = \frac{-6+2}{8} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2} < \text{Máx}$$

$$Y''_{(-1)} = \frac{(-6)(-1) + 2(-1)^3}{[1+(-1)^2]^3} = \frac{6-2}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} > 0 \text{ Min.}$$

$$Y_{(1)} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2} \quad \text{Máx.} \left(1; \frac{1}{2}\right)$$

$$Y_{(-1)} = \frac{-1}{1+(-1)^2} = -\frac{1}{2} \quad \text{Min.} \left(-1; -\frac{1}{2}\right)$$

$$165) \quad Y' = 1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$1 - \frac{1}{x^2} = 0 \rightarrow -\frac{1}{x^2} = -1 \rightarrow \frac{1}{x^2} = 1 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = \pm\sqrt{1}$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -1$$

$$Y'' = 0 + \frac{2}{x^3} = \frac{2}{x^3}$$

$$Y''_{(1)} = \frac{2}{1^3} = 2 > 0 \text{ Mínimo}$$

$$Y''_{(-1)} = \frac{2}{(-1)^3} = -2 < 0 \text{ Máximo}$$

$$Y_{(1)} = 1 + \frac{1}{1} = 2 \quad \text{Min.} (1; 2)$$

$$Y_{(-1)} = 1 + \frac{1}{(-1)} = 0 \quad \text{Máx.} (-1; 0)$$

$$167) \quad z = x^3 - 3x + 6$$

$$z' = 3x^2 - 3$$

$$3x^2 - 3 = 0 \rightarrow 3x^2 = 3 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = \pm \sqrt{1} = \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

$$z'' = 6x$$

$$z''_{(1)} = 6 \cdot 1 = 6 > 0 \text{ Min. (para } z) \text{ ser\'a tambi\'en para } \gamma$$

$$z''_{(-1)} = 6(-1) = -6 < 0 \text{ M\'ax. (para } z) \text{ " " " } \gamma$$

$$\gamma_{(1)} = \sqrt[3]{[(1)^3 - 3 \cdot 1 + 6]^2} = \sqrt[3]{16} \text{ Min. } (1; \sqrt[3]{16})$$

$$\gamma_{(-1)} = \sqrt[3]{[(-1)^3 - 3(-1) + 6]^2} = \sqrt[3]{64} = 4 \text{ M\'ax. } (-1; 4)$$

$$168) \quad \gamma' = 2 \cdot e^{-x} + 2x \cdot (-1)e^{-x} = 2e^{-x} - 2xe^{-x} \\ = 2e^{-x}(1-x)$$

$$(1-x) = 0 \rightarrow -x = -1 \rightarrow \boxed{x = 1}$$

$$\gamma'' = 2(-1)e^{-x} - [2e^{-x} + 2x(-1)e^{-x}]$$

$$= -2e^{-x} - 2e^{-x} + 2xe^{-x} = -4e^{-x} + 2xe^{-x}$$

$$\gamma''_{(1)} = -4 \cdot e^{-1} + 2 \cdot 1 \cdot e^{-1} = -\frac{4}{e} + \frac{2}{e} = -\frac{2}{e} < 0 \text{ M\'ax.}$$

$$\gamma_{(1)} = 2 \cdot 1 \cdot e^{-1} = \frac{2}{e}$$

$$\text{M\'ax. } (1; \frac{2}{e})$$